静电场保守性、电势与电势梯度

基础知识专题讲义与配套练习

覆盖静电场环路定理、电势能、电势、电势叠加、带电圆环与球壳、等势面、$\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi$ 与电偶极子基础。

目标：掌握基础知识点和最基本应用

题目难度：极其简单 / 入门级 / 一题一核心

核验日期：2026-08-07

目录

1 使用说明 3

2 上传图片内容重新编码 3

2.1 原图第 188 页：静电场环路定理与电势能 3
2.2 原图第 189 页：电势、点电荷电势与叠加 4
2.3 原图第 190 页：圆环、球壳与等势面 5
2.4 原图第 191 页：电势梯度、圆环电场与电偶极子 6

3 原图问题与必要纠错 7

4 知识点清单 7

5 核心概念与公式详解 8

5.1 静电场为什么叫保守场 8
5.1.1 基本定义 8
5.1.2 公式与符号 8
5.1.3 怎么使用 8
5.2 电场力做功与电势能 8
5.2.1 基本关系 8
5.2.2 两点电荷的势能 8
5.3 电势与电势差 9
5.3.1 定义 9
5.3.2 电势差 9
5.4 电势零点如何选择 9
5.5 点电荷电势 9
5.6 电势叠加原理 10
5.7 连续电荷分布的电势 10
5.8 均匀带电圆环轴线上电势 10
5.9 均匀带电球壳 11
5.10 等势面 11
5.11 电势梯度与电场强度 11
5.12 由圆环电势求电场 11
5.13 电偶极子：只掌握最基础结论 12

6 核心公式与符号速查 12

7 最基础示例 12

8 单项选择题（10 题） 14

9 多项选择题（5 题） 15

10 填空题（5 题） 16

11 基础解答题（4 题） 16

12 答案速查表 17

13 单项选择题详细解析 17

14 多项选择题详细解析 20

15 填空题详细解析 21

16 基础解答题详细解析 22

17 常见错误总表 24

18 参考资料与核验来源 24

1 使用说明

这份材料按“先还原笔记，再纠错，再重建知识框架，最后练习”的顺序编排。学习时建议：先看第 3–7 节，能够独立说出每个公式的物理意义后，再做第 8–11 节题目；做完全部 24 题后统一核对第 12 节答案与解析。

全文采用以下统一记号：源电荷常写为 q, Q，试探电荷写为 q_0；电势能写为 E_p（很多教材也写作 U）；电势写为 φ（英文教材常写 V）；电势差定义为

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B.$$

因此

$$\varphi_B - \varphi_A = -\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}, \qquad U_{AB} = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

只要始终保持这一约定，正负号不会混乱。

本专题最低学习目标

学完后至少应能做到：1 判断静电场为何是保守场；2 在电场力做功、电势能、电势差之间转换；3 求点电荷、多个点电荷、均匀带电圆环轴线上以及均匀带电球壳的电势；4 判断等势面与电场方向；5 用 $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\varphi$ 从已知电势求简单电场。

2 上传图片内容重新编码

2.1 原图第 188 页：静电场环路定理与电势能

标题：大学物理，第七章：静电场，§6 静电场的环路定理。

一、电势能

1. 推导（按原图逻辑重排）：

$$W_{AB} = \int \mathrm{d}W = \int_A^B \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_A^B |\boldsymbol{F}|\,|\mathrm{d}\boldsymbol{l}|\cos\theta,$$

对点电荷库仑场中的径向位移，原图继续写为

$$W_{AB} = \int_A^B \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r = \int_{r_A}^{r_B} \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\,\mathrm{d}r = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right).$$

原图红字总结：万有引力、弹性力、重力、库仑力、电场力属于保守力，由此联系“静电场为保守场”，并引出电势能。

2. 电势能：

$$E_p = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad W_{AB} = -(E_{pB} - E_{pA}) = -\Delta E_p.$$

二、环路定理

原图利用两条从 A 到 C 的路径说明路径无关性，并写出

$$\oint_L \boldsymbol{F}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

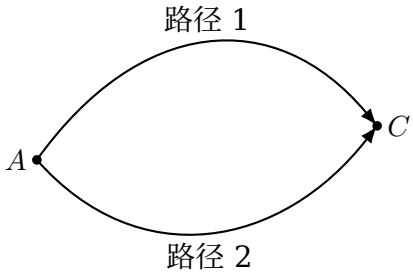
原图红字提示：“电场力做正功，电势能减小”。进一步写出

$$W_{AB}=\int_A^B q_0\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\Delta E_p=-(E_{pB}-E_{pA}).$$

若选 B 为势能零点，即 $E_{pB}=0$，则

$$E_{pA}=\int_A^B q_0\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

原图文字说明：某点的电势能在数值上等于把试探电荷 q_0 从该点移动到势能零点时静电场力所做的功。



静电场中两路径做功相同，故闭合回路积分为零

2.2 原图第 189 页：电势、点电荷电势与叠加

一、电势

原图由

$$\frac{W_{AB}}{q_0}=\frac{\int_A^B q_0\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}}{q_0}=-\frac{E_{pB}-E_{pA}}{q_0}$$

引入电势差，写成

$$U_{AB}=\frac{W_{AB}}{q_0}=\int_A^B\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\left(\frac{E_{pB}}{q_0}-\frac{E_{pA}}{q_0}\right)=-(\varphi_B-\varphi_A),$$

即

$$U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B.$$

若 $\varphi_B=0$，则

$$\varphi_A=\int_A^B\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

2. 选择电势零点的标准（原图文字）：

- 对有限大小的带电体，原图写“无穷远处 $E_p(\infty)=0$”；实际问题中也可按需要以地面等作为零参考。
- 对无限大带电体，原图写“选取空间中某一点作为电势零点”。

3. 电势的含义：原图表述为“把单位正电荷从某一点移到势能零点处，静电场力所做的功”。并由

$$W_{AB}=E_{pA}-E_{pB}=q_0\varphi_A-q_0\varphi_B=q_0(\varphi_A-\varphi_B)$$

说明若 $q_0=+1$、$\varphi_B=0$，则 $\varphi_A=W_{AB}$。

二、点电荷的电势

原图推导：

$$\varphi_A=\varphi(r_A)=\int_A^{\infty}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_{r_A}^{\infty}\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\mathrm{d}r=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_A}.$$

并写出点电荷电场方向表达式

$$\boldsymbol{E}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_r.$$

3. 电势叠加原理：原图画出三个源电荷在点 A 产生 $\boldsymbol{E}_1,\boldsymbol{E}_2,\boldsymbol{E}_3$，并写

$$\varphi_A=\int_A^{\infty}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_A^{\infty}(\boldsymbol{E}_1+\boldsymbol{E}_2+\boldsymbol{E}_3)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

其含义是各源电荷产生的电势作代数相加。

2.3 原图第 190 页：圆环、球壳与等势面

原图总结了两条求电势的路线：

1. “点电荷电势 + 叠加原理”用于由电荷分布直接积分求电势；
2. 已知 $\boldsymbol{E}(r)$ 时，利用 $\varphi(A)=\int_A^{\infty}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 求电势。

例 1：均匀带电圆环轴线上电势。原图设圆环半径 R、总电荷 Q，求中心轴线上距离圆心 x 处电势。对微元 $\mathrm{d}q$，到场点距离均为 $\sqrt{R^2+x^2}$，故

$$\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{R^2+x^2}},$$

于是

$$\varphi(x)=\int\mathrm{d}\varphi=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}.$$

原图下一行“讨论：把圆环换成……，结果会有什么不同?”中的第二个对象字迹无法可靠辨认；**本资料不把该模糊内容作为考点**。推测可能是在讨论改变环形电荷分布后的差异，但此处仅作推测。

例 2：均匀带电球面。原图设球壳总电荷 Q、半径 R，并写出

$$\boldsymbol{E}(r)=\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\boldsymbol{e}_r, & r>R,\\[2mm] 0, & r<R.\end{cases}$$

对外部点 A,B，

$$U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_A}-\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_B}.$$

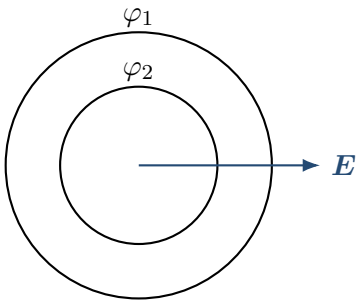
对球壳内部任意两点 C,D，原图写 $U_{CD}=0$。又有

$$\varphi_B=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r_B},\qquad \varphi_D=0+\int_R^{\infty}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}.$$

原图红字强调：**球壳内部 $E=0$，但 $\varphi\neq 0$**。

§8 电场强度和电势梯度——相关概念

原图写：等势面上移动电荷不做功，因而电场方向垂直等势面；并记录“等势面的疏密与电场强度大小有关”“等势面间距对应恒定电势差”等提示。



电场线与等势面正交

2.4 原图第 191 页：电势梯度、圆环电场与电偶极子

原图由微小位移推导：

$$W_{AB} = q_0 U_{AB} = q_0(-\Delta\varphi) = q_0 E \Delta l \cos\theta,$$

从而

$$E_l = E\cos\theta = -\frac{\Delta\varphi}{\Delta l}, \qquad \lim_{\Delta l\to 0} E_l = -\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}l}.$$

原图文字定义：静电场中某点的电场强度沿某一方向的分量，等于该点电势沿该方向单位长度变化率的负值。并写出电场方向由高电势指向低电势。

原图总结“如何求 $\boldsymbol{E}$”三种方法：

1. 点电荷电场 + 叠加原理；
2. 高斯定理（需要足够的对称性）；
3. $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\varphi$（梯度法）。

例 1：由圆环电势求轴线上电场。

$$\varphi(x) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{R^2 + x^2}},$$

所以

$$E_x = -\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} = \frac{Qx}{4\pi\varepsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}.$$

例 2：电偶极子。原图设 $-q, +q$ 构成偶极子，电荷间距记为 r_0，空间点到两电荷距离为 r_-, r_+。原图写

$$\varphi_+ = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r_+}, \qquad \varphi_- = -\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r_-},$$

$$\varphi = \varphi_+ + \varphi_- = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{r_- - r_+}{r_+ r_-}.$$

在 $r \gg r_0$ 时，原图使用

$$r_+ r_- \approx r^2, \qquad r_- - r_+ \approx r_0\cos\theta,$$

令 $p = q r_0$，得到远场近似

$$\varphi \approx \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{px}{4\pi\varepsilon_0 (x^2 + y^2)^{3/2}}.$$

原图再由 $\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\varphi$ 写出二维截面分量形式

$$\boldsymbol{E} = -\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^{5/2}}\boldsymbol{e}_x + \frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\frac{3xy}{(x^2 + y^2)^{5/2}}\boldsymbol{e}_y.$$

3 原图问题与必要纠错

纠错原则

以下先说明原图写法的适用边界，再给出规范表述。不是把笔记“推翻”，而是补上考试和后续学习中容易丢失的条件。

1. **两点电荷电势能公式有适用条件**。原图写 $E_p = qq_0/(4\pi\varepsilon_0 r)$。这只适用于两点电荷，并且采用无穷远为势能零点。一般情形应使用 $\Delta E_p = -W_e$，或先求电势再用 $E_p = q_0\varphi$。[1,4]

2. **“静电场为保守场”中的“静电”不能省**。对时间不变的库仑静电场，$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$。由随时间变化的磁场产生的感生电场一般不满足这个环路积分为零。当前图片范围只讨论静电场。[1,3]

3. **电势零点不是物理定律规定的，而是参考选择**。对有限、局域的电荷分布，常取无穷远 $\varphi(\infty) = 0$。但“实际问题以地面为零”只是一种方便选择，不是所有实际问题都必须如此。[2,5]

4. **无限大带电体往往不能把无穷远设为零**。例如无限长线电荷的 $E \propto 1/r$，从有限 r 积分到无穷远会出现对数发散，因此只能指定某个有限参考半径 r_0 并规定 $\varphi(r_0) = 0$。原图“无限大带电体选空间某一点为电势零点”正是在提醒这一点。

5. **球壳内部 $E = 0$ 不代表 $\varphi = 0$**。对半径 R、总电荷 Q 的均匀薄球壳，在取无穷远为零时，内部电势为同一个常量
$$\varphi = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}.$$
只有当这个常量恰好被选作零参考时，数值才会写成零。[2,5]

6. **“等势面越密，电场越强”要附加条件**。只有当相邻等势面取相同的电势差（例如每隔 10V 画一条）时，间距越小才表示 $|\boldsymbol{E}|$ 越大，因为近似有 $|E_n| \approx |\Delta\varphi|/\Delta n$。[5]

7. **圆环轴线上电场公式是有方向的**。原图的
$$E_x = \frac{Qx}{4\pi\varepsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$
本身已经包含 x 的正负号。若 $Q > 0$，则 $x > 0$ 时场沿 $+x$，$x < 0$ 时场沿 $-x$。不能只记“大小”而忘记方向。

8. **电偶极子远场公式必须满足 $r \gg r_0$**。只有观测距离远大于正负电荷间距时，才能用
$$\varphi \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2}.$$
若距离与偶极子尺度相当，应回到精确叠加式 $\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(q/r_+ - q/r_-)$。[2]

4 知识点清单

编号	知识点	最核心结论
1	静电场的保守性	静电力做功与路径无关；$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$。
2	电势能	$W_e = -\Delta E_p$；两点电荷且无穷远为零时 $E_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} qq_0/r$。
3	电势与电势差	$\varphi = E_p/q_0$，$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$。
4	点电荷电势	$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} q/r$，正负由源电荷符号决定。

5	电势叠加	$\varphi=\sum_i \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q_i/r_i$，电势是标量，直接代数相加。
6	连续电荷分布	$\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\mathrm{d}q/r$，再对整个带电体积分。
7	均匀带电圆环	轴线上 $\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/\sqrt{R^2+x^2}$。
8	均匀带电球壳	外部同点电荷；内部 $E=0$，$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/R$ 为常量。
9	等势面	沿等势面移动 $\Delta\varphi=0$，电场与等势面正交。
10	电势梯度	$\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{\nabla}\varphi$，电场指向电势下降最快的方向。
11	圆环由势求场	$E_x=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Qx/(R^2+x^2)^{3/2}$。
12	电偶极子远场	$\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{d}$，$\varphi\approx\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})/r^2$。

5 核心概念与公式详解

5.1 静电场为什么叫保守场

5.1.1 基本定义

若一个力从 A 点把物体移到 B 点时所做的功只与起点、终点有关，而与具体路径无关，这个力称为保守力。静电力满足这一性质，因此静电场属于保守场。OpenStax 与 Feynman Lectures 都从“做功与路径无关”引入电势与势能。[1,4]

5.1.2 公式与符号

$$W_{AB}^{(e)}=\int_A^B q_0\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l},\qquad \oint_L \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0.$$

其中 q_0 为试探电荷，$\boldsymbol{E}$ 为电场强度，$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 为路径上的微小位移向量，L 是任意闭合路径。

5.1.3 怎么使用

若题目问“沿不同路径从同一点到同一点，电场力做功是否相同”，静电场中答案是相同。若走一整圈回到原点，则总功为零。

记忆提示

静电场看“起终点”，不看“怎么走”；绕一圈回原处，静电力净功为零。

5.2 电场力做功与电势能

5.2.1 基本关系

$$W_{AB}^{(e)}=-\Delta E_p=E_{pA}-E_{pB}.$$

电场力做正功，电势能降低；电场力做负功，电势能升高。[1]

5.2.2 两点电荷的势能

若源电荷 q 固定，试探电荷 q_0 与其相距 r，并取无穷远为势能零点，则

$$E_p(r)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qq_0}{r}.$$

每个符号： q, q_0 的单位为 C，r 的单位为 m，ε_0 为真空介电常数；结果单位为 J。

符号检查： 同号电荷 $qq_0 > 0$，势能为正；异号电荷 $qq_0 < 0$，势能为负。

5.3 电势与电势差

5.3.1 定义

电势是“单位正试探电荷的电势能”：

$$\varphi = \frac{E_p}{q_0}.$$

它只反映源电荷所建立的场，与我们拿来测试的 q_0 无关。单位为伏特：

$$1\mathrm{V} = 1\mathrm{J/C}.$$

OpenStax 将其表述为电势能除以电荷。[2]

5.3.2 电势差

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \frac{W_{AB}^{(e)}}{q_0} = \int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

等价地，

$$\varphi_B - \varphi_A = -\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

最常见错误： 把 $\varphi_B - \varphi_A$ 与 $\varphi_A - \varphi_B$ 混为一谈。做题前先把你采用的 U_{AB} 定义写在草稿第一行。

5.4 电势零点如何选择

- 对有限、局域电荷分布，常取 $\varphi(\infty) = 0$。
- 也可以选地面、导体外壳或任何方便的位置作为 $\varphi = 0$。改变零点不会改变电势差，也不会改变电场。
- 对无限长线电荷、无限大平面等，必须先检查从参考点到无穷远的积分是否收敛；若发散，就不能把无穷远设为零。

无限长线电荷的典型提醒

若 $E(r) = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 r)$，规定 $\varphi(r_0) = 0$，则

$$\varphi(r) = -\int_{r_0}^{r} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r'}\,\mathrm{d}r' = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_0}{r}.$$

因为 $\ln r$ 在 $r \to \infty$ 时发散，所以无穷远不能作为零点。

5.5 点电荷电势

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}}$$

适用条件：点电荷，或外部场等效于中心点电荷的球对称带电体，并取无穷远电势为零。[2]

最基础示例： $q=+2\mathrm{nC}$，$r=0.30\mathrm{m}$，取 $k=9.0\times10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$：

$$\varphi=\frac{9.0\times10^{9}\times2\times10^{-9}}{0.30}=60\mathrm{V}.$$

5.6 电势叠加原理

对多个点电荷，

$$\boxed{\varphi_P=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i\frac{q_i}{r_i}}.$$

这是标量叠加：正电荷贡献正电势，负电荷贡献负电势，直接代数相加，不需要分解方向。OpenStax 明确给出这一叠加式。[2]

与电场叠加的区别：

$$\boldsymbol{E}=\sum_i\boldsymbol{E}_i\quad\text{是矢量相加；}\qquad\varphi=\sum_i\varphi_i\quad\text{是代数相加。}$$

5.7 连续电荷分布的电势

把连续带电体切成无穷多个微小电荷元 $\mathrm{d}q$，每个电荷元对场点贡献

$$\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{r},$$

总电势为

$$\boxed{\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}q}{r}}.$$

这里的 r 是**电荷元到场点的距离**，不是固定写成坐标原点到场点的距离。对于线、面、体电荷，分别可用 $\mathrm{d}q=\lambda\mathrm{d}l$、$\sigma\mathrm{d}A$、$\rho\mathrm{d}V$。[2]

5.8 均匀带电圆环轴线上电势

半径 R、总电荷 Q 的均匀圆环，场点位于轴线上距圆心 x。圆环上所有电荷元到场点的距离都相同：

$$r=\sqrt{R^2+x^2}.$$

因此

$$\boxed{\varphi(x)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{\sqrt{R^2+x^2}}}.$$

OpenStax 的带电圆环例题给出同一结果。[2]

结果检查：

- $x=0$：$\varphi(0)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/R$，有限。
- $|x|\gg R$：$\sqrt{R^2+x^2}\approx|x|$，远处看起来像点电荷。

5.9 均匀带电球壳

设薄球壳半径 R、总电荷 Q，取无穷远为零。高斯定理给出

$$\boldsymbol{E}(r)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r^2}\boldsymbol{e}_r, & r>R,\\[2mm] 0, & r<R.\end{cases}$$

对应电势为

$$\boxed{\varphi(r)=\begin{cases}\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{r}, & r\ge R,\\[2mm] \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{R}, & r\le R.\end{cases}}$$

所以球壳内部虽然电场为零，但电势只是“没有变化”，不是必然等于零。OpenStax 对静电平衡导体和球对称情形给出同样结论。[5]

5.10 等势面

等势面上任意两点电势相等，因此沿等势面移动有

$$\Delta\varphi=0,\qquad W_e=q_0(\varphi_A-\varphi_B)=0.$$

又因为 $W_e=q_0\boldsymbol{E}\cdot\Delta\boldsymbol{l}$，非零电场下只有 $\boldsymbol{E}\perp\Delta\boldsymbol{l}$ 才能使功为零，所以

$$\boxed{\text{电场线总与等势面正交。}}$$

OpenStax 的等势面章节明确说明这一正交关系。[5]

5.11 电势梯度与电场强度

若沿某方向 l 移动一小段，

$$E_l=-\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}l}.$$

在直角坐标系中，

$$E_x=-\frac{\partial\varphi}{\partial x},\quad E_y=-\frac{\partial\varphi}{\partial y},\quad E_z=-\frac{\partial\varphi}{\partial z}.$$

统一写为

$$\boxed{\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi}.$$

OpenStax 与 MIT OCW 都把“Electric Potential Gradient”作为静电学核心内容。[3,6]

物理意义：梯度 $\nabla\varphi$ 指向电势增加最快的方向；前面的负号说明电场恰好指向电势下降最快的方向。

单位检查：

$$\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}}=\frac{\mathrm{J/C}}{\mathrm{m}}=\mathrm{N/C},$$

与电场强度单位一致。

5.12 由圆环电势求电场

已知

$$\varphi(x)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q(R^2+x^2)^{-1/2},$$

轴线上只有 x 方向分量，故

$$E_x = -\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Qx}{(R^2+x^2)^{3/2}}.$$

最基础的求导链条

$(R^2+x^2)^{-1/2}$ 求导：先把指数 $-1/2$ 放下来，再把指数减 1，最后乘内部 R^2+x^2 的导数 $2x$。两个负号相消后得到正的 x 项。

5.13 电偶极子：只掌握最基础结论

电偶极子由相距 d 的 $+q$ 与 $-q$ 构成。定义电偶极矩

$$\boxed{\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{d}},$$

方向从负电荷指向正电荷。[2]

任意点的精确电势先用叠加：

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-}\right).$$

当 $r \gg d$ 时，远场近似为

$$\boxed{\varphi \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\cos\theta}{r^2}}.$$

本资料不要求推导高阶多极展开，只需要知道“先精确叠加，再在远场条件下近似”。

6 核心公式与符号速查

公式	用途	关键条件
$W_e = -\Delta E_p$	电场力做功与势能变化	静电力/保守力
$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = W_e/q_0$	两点电势差	统一正负号约定
$\varphi_B - \varphi_A = -\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$	已知电场求电势差	静电场
$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q/r$	点电荷电势	无穷远为零
$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum q_i/r_i$	多点电荷叠加	标量代数相加
$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \mathrm{d}q/r$	连续分布电势	r 是电荷元到场点距离
$\varphi_{\text{ring}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/\sqrt{R^2+x^2}$	圆环轴线电势	均匀圆环
$\varphi_{\text{shell}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/R$（内部）	球壳内部电势	均匀球壳、无穷远为零
$\boldsymbol{E} = -\boldsymbol{\nabla}\varphi$	已知电势求电场	电势可微
$E_x = -\partial\varphi/\partial x$	一维/直角坐标分量	沿 x 方向
$E_{x,\text{ring}} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Qx/(R^2+x^2)^{3/2}$	圆环轴线电场	均匀圆环
$\varphi_{\text{dip}} \approx \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}p\cos\theta/r^2$	偶极子远场电势	$r \gg d$

7 最基础示例

示例 1：电场力做功与电势能

某正电荷从 A 到 B 的过程中，电场力做功 5J。则

$$\Delta E_p = -W_e = -5\text{J}.$$

所以电势能减少 5J。

示例 2：点电荷电势

$q=+1\text{nC}$，离它 0.10m 处：

$$\varphi = \frac{9\times10^{9}\times10^{-9}}{0.10} = 90\text{V}.$$

示例 3：两个点电荷的电势叠加

场点到 $+1\text{nC}$ 的距离是 0.10m，到 -1nC 的距离是 0.20m：

$$\varphi = 9\times10^{9}\left(\frac{10^{-9}}{0.10}-\frac{10^{-9}}{0.20}\right) = 45\text{V}.$$

示例 4：球壳内部

球壳 $Q=2\text{nC}$，$R=0.10\text{m}$。任意内部点

$$E=0,\qquad \varphi=\frac{9\times10^{9}\times2\times10^{-9}}{0.10}=180\text{V}.$$

“$E=0$”说明电势不随位置变化，不说明电势必须等于零。

8 单项选择题（10 题）

说明：每题只有一个正确选项。

1. 在静电场中，沿任意闭合路径 L 有（　）。

A. $\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$

B. $\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}>0$

C. $\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}<0$

D. 结果一定等于路径长度

2. 电场力把电荷从 A 移到 B，做功 $W_{AB}^{(e)}$ 与电势能变化 ΔE_p 的关系是（　）。

A. $W_{AB}^{(e)}=\Delta E_p$

B. $W_{AB}^{(e)}=-\Delta E_p$

C. $W_{AB}^{(e)}=2\Delta E_p$

D. 二者没有关系

3. 电势的 SI 单位是（　）。

A. N/C

B. J

C. V

D. C

4. 本资料规定 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$，则正确的是（　）。

A. $U_{AB}=\displaystyle\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$

B. $U_{AB}=-\displaystyle\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}$

C. $U_{AB}=\varphi_A+\varphi_B$

D. $U_{AB}=E_p$

5. 取无穷远电势为零，正点电荷 $+q$ 在距它 r 处产生的电势为（　）。

A. $-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q/r$

B. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q/r$

C. $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q/r^2$

D. 0

6. 多个点电荷在同一点产生的总电势，应当（　）。

A. 先分解方向再相加

B. 只把正电荷的贡献相加

C. 把各电势按正负号作代数相加

D. 取各电势的绝对值再相加

7. 半径 R 的均匀带电薄球壳总电荷为 $Q\neq 0$，取无穷远电势为零。球壳内部的正确说法是（　）。

A. $E=0$，且 $\varphi=0$

B. $E\neq 0$，且 $\varphi=0$

C. $E=0$，且 $\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/R$

D. $E=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/r^2$，且 $\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/r$

8. 静电场中的电场线与等势面之间的关系是（　）。

A. 平行

B. 垂直

C. 夹角一定为 45°

D. 没有确定关系

9. 电场方向通常指向（　）。

A. 电势升高最快的方向

B. 电势降低最快的方向

C. 电势不变的方向

D. 任意方向

10. 若某区域电势只与 x 有关，且 $\varphi=3x$（SI 制），则 E_x 为（　）。

A. $+3\mathrm{V/m}$

B. $-3\mathrm{V/m}$

C. $3x\mathrm{V/m}$

D. 0

9 多项选择题（5 题）

评分说明：每题有 2 个或 3 个正确选项；全部选对得分，选错不得分。

1. 关于静电场的保守性，下列正确的是（　）。

A. 电场力做功只与起点、终点有关

B. 任意闭合回路上 $\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$

C. 电场力做功一定为零

D. 可以定义与位置有关的电势能

2. 关于电势，下列正确的是（　）。

A. 电势是标量

B. 改变电势零点会改变两点间电势差

C. 点电荷的电势符号与源电荷符号有关

D. 对无限长线电荷，一般不能直接取无穷远电势为零

3. 对均匀带电薄球壳（总电荷 Q，半径 R，无穷远为零），下列正确的是（　）。

A. 球壳外 $\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/r$

B. 球壳内 $E=0$

C. 球壳内任意两点电势相同

D. 球壳内电势必为零

4. 关于等势面，下列正确的是（　）。

A. 沿等势面移动电荷，静电力做功为零

B. 电场线与等势面垂直

C. 在相邻等势面电势差相同时，等势面越密处电场通常越强

D. 电场方向沿等势面切线方向

5. 关于 $\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{\nabla}\varphi$，下列正确的是（　）。

A. $E_x=-\partial\varphi/\partial x$

B. 负号表示电场指向电势降低方向

C. 电势是矢量

D. V/m 与 N/C 是等价的电场单位

10 填空题（5 题）

1. 静电场中，电场力做功与电势能变化的关系为 $W_{AB}^{(e)}=$ _____。

2. 取无穷远电势为零，点电荷 q 在距其 r 处的电势为 $\varphi=$ _____。

3. 半径 R、总电荷 Q 的均匀带电圆环，在轴线上距中心 x 处的电势为 _____。

4. 半径 R、总电荷 Q 的均匀带电薄球壳内部电势为 _____（无穷远为零）。

5. 在直角坐标系中，电场的 x 分量与电势的关系为 $E_x=$ _____。

11 基础解答题（4 题）

计算中统一取 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)=9.0\times10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$。

1. **基本概念应用题：**在匀强电场中，电场方向由 A 指向 B，场强 $E=200\,\mathrm{N/C}$，$AB=0.050\,\mathrm{m}$。求 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$。若有 $q_0=+2.0\,\mu\mathrm{C}$ 的电荷从 A 移到 B，求电场力做功。

2. **公式直接代入题：**一个点电荷 $Q=+2.0\,\mathrm{nC}$。求距它 $r=0.30\,\mathrm{m}$ 处的电势（取无穷远为零）。

3. **简单步骤题：**点 P 到两个点电荷 $+1.0\,\mathrm{nC}$ 和 $-1.0\,\mathrm{nC}$ 的距离分别为 $0.10\,\mathrm{m}$ 和 $0.20\,\mathrm{m}$。求点 P 的总电势。

4. **轻度综合题：**半径 $R=0.10\,\mathrm{m}$ 的均匀带电薄球壳总电荷 $Q=+2.0\,\mathrm{nC}$。取无穷远为零。求：(1) 距球心 $0.20\,\mathrm{m}$ 的外部点 A 的电势；(2) 球壳内部任意点 B 的电势；(3) $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$；(4) 球壳内部电场强度。

12 答案速查表

单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	C	A	B	C	C	B	B	B

多项选择题

题号	1	2	3	4	5
答案	ABD	ACD	ABC	ABC	ABD

填空题

1. $-\Delta E_p$ 或 $E_{pA}-E_{pB}$。
2. $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r}$。
3. $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{\sqrt{R^2+x^2}}$。
4. $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{R}$。
5. $-\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}$。

解答题最终结果

1. $U_{AB}=10\text{V}$，$W_e=2.0\times10^{-5}\text{J}=20\mu\text{J}$。
2. 60V。
3. 45V。
4. $\varphi_A=90\text{V}$，$\varphi_B=180\text{V}$，$U_{AB}=-90\text{V}$，内部 $E=0$。

13 单项选择题详细解析

第 1 题

答案：A。考查：静电场环路定理。

静电场是保守场，因此沿任意闭合回路都有

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0.$$

这个公式的用途是判断“绕一圈回到原点后，单位正电荷对应的电场力净功是否为零”。静电场中答案为零。

A 正确；B、C 都错误，因为闭合积分不是固定正值或负值，而是严格为零；D 错误，因为积分取决于 $\boldsymbol{E}$ 与位移方向的点乘，不等于几何路径长度。

常见误区：“闭合回路积分为零”不等于“电场处处为零”。电场可以很强，只是沿整条闭合路正负贡献相互抵消。

一句总结：静电场绕一圈，电势回到原值，净功为零。

第 2 题

答案：B。考查：电场力做功与电势能。

保守力做功满足

$$W_{AB}^{(e)} = -\Delta E_p = E_{pA} - E_{pB}.$$

因此电场力做正功时 $W_e > 0$，必有 $\Delta E_p < 0$，即电势能下降。

A 把符号写反；B 正确；C 没有物理依据；D 错误，因为两者正是由保守力性质直接联系起来的。

常见误区：把“外力做功”和“电场力做功”混用。若缓慢搬运电荷，外力做功通常与电场力做功符号相反。

一句总结：电场力做多少正功，电势能就减少多少。

第 3 题

答案：C。考查：电势单位。

电势定义为单位电荷的电势能：

$$\varphi = \frac{E_p}{q_0}.$$

所以单位是 J/C，这个单位专门命名为伏特 V。

A 的 N/C 是电场强度单位；B 的 J 是能量单位；C 的 V 正确；D 的 C 是电荷量单位。

常见误区：电势和电势能不是同一物理量。电势单位是 V，电势能单位是 J。

一句总结：电势是“每库仑有多少焦耳”，单位 V。

第 4 题

答案：A。考查：本资料的电势差记号。

本资料约定

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B.$$

而静电场中

$$\varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

所以 A 正确。

B 对应的是 $\varphi_B - \varphi_A$；C 错在把差写成和；D 把电势差与电势能混为一谈。

常见误区：不同教材可能把“ΔV”定义成终态减初态，因此一定要看上下标或定义，而不是机械背负号。

一句总结：先定 $U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B$，再写积分，最不容易错。

第 5 题

答案：B。考查：点电荷电势。

取无穷远为零，点电荷电势为

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r}.$$

若源电荷是正电荷 $+q$，则电势为正，因此 B 正确。

A 符号错误；C 把电场的 $1/r^2$ 衰减规律误套给了电势；D 只有在所选零点或特定位置才可能成立，不是一般式。

常见误区：点电荷电场 $E \propto 1/r^2$，点电荷电势 $\varphi \propto 1/r$。

一句总结：场强看平方，电势看一次方。

第 6 题

答案：C。考查：电势叠加。

总电势为

$$\varphi_P = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_i \frac{q_i}{r_i}.$$

电势是标量，所以各项按正负号作代数相加即可。

A 是电场矢量叠加时才可能需要的操作；B 忽略了负电荷；C 正确；D 把负电势错误地变成正贡献。

常见误区：“电荷有方向”是错误说法；电荷有正负，电场才有空间方向。

一句总结：求电势不画分量，直接带符号相加。

第 7 题

答案：C。考查：均匀带电球壳内部。

球壳内部

$$E = 0, \qquad \varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}.$$

这是一个空间常量。因为电势处处相同，所以其梯度为零，正好对应 $E = 0$。

A 错在把“场为零”误认为“势为零”；B 场不为零错误；C 正确；D 是外部区域 $r > R$ 的表达形式。

常见误区： $E = 0 \Rightarrow \varphi$ 为常数，不是 $\varphi = 0$。

一句总结：球壳内部“平地”，高度可以不是海拔零点。

第 8 题

答案：B。考查：等势面。

沿等势面有 $\Delta\varphi = 0$，所以电场力不做功。由

$$W = q_0\boldsymbol{E}\cdot\Delta\boldsymbol{l} = 0$$

可知电场方向与等势面切向位移垂直，因此电场线与等势面正交。

A、C 角度都错误；B 正确；D 错，因为关系是确定的。

一句总结：电场穿过等势面，不沿着等势面走。

第 9 题

答案：B。考查：$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$ 的负号。

梯度 $\nabla\varphi$ 指向电势增加最快方向，而

$$\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi$$

多一个负号，因此电场指向电势降低最快方向。

A 与实际方向相反；B 正确；C 是等势面切向方向，那里电势不变且没有电场切向分量；D 错误。

一句总结：电场总是“从高电势往低电势指”。

第 10 题

答案：B。考查：一维电势梯度。

已知 $\varphi=3x$，则

$$E_x=-\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}x}=-3\mathrm{V/m}.$$

A 漏掉负号；B 正确；C 没有完成求导；D 错误，因为电势随 x 线性变化，不是常量。

单位说明： $\mathrm{V/m}=\mathrm{N/C}$。

一句总结：一维题先求导，再加负号。

14 多项选择题详细解析

第 1 题

答案：A、B、D。考查：保守场的等价表述。

A 正确：静电力做功与路径无关，只由起终点决定。B 正确：闭合路径起点终点相同，所以净功为零，即 $\oint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$。C 错误：从不同电势点移动时，电场力一般可以做非零功。D 正确：正因为静电力是保守力，才可以定义电势能与电势。

误区：“路径无关”不等于“功恒为零”。只有起点等于终点的闭合过程才必为零。

第 2 题

答案：A、C、D。考查：电势性质与参考零点。

A 正确，电势是标量。B 错误，整体把零点平移一个常数只会让每一点电势同时加同一常数，两点差值不变。C 正确，$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}q/r$，符号由 q 决定。D 正确，无限长线电荷到无穷远的电势积分发散，通常选有限参考点。

误区：绝对电势数值依赖零点，电势差与电场不依赖零点。

第 3 题

答案：A、B、C。考查：球壳场与势。

A 正确，外部与中心点电荷等效：$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/r$。B 正确，内部电场为零。C 正确，因为内部 $E=0$，所以电势没有空间变化，任意两点电势相同。D 错误，在无穷远为零的约定下内部电势为 $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}Q/R$，一般不为零。

误区：不要把“电势差为零”误写成“电势为零”。

第 4 题

答案：A、B、C。考查：等势面基本性质。

A 正确：同一等势面上 $\Delta\varphi=0$，故 $W_e=0$。B 正确：电场线与等势面垂直。C 正确，但前提是相邻等势面的电势差相同，此时 $|E_n|\approx|\Delta\varphi|/\Delta n$。D 错误，电场不沿等势面切线，而沿法线方向。

误区：“密度越大场越强”必须先确认绘图时各等势线的电势间隔相同。

第 5 题

答案：A、B、D。考查：梯度关系。

A 正确，是 $\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{\nabla}\varphi$ 的直角坐标分量。B 正确，负号表示电场指向电势下降方向。C 错误，电势是标量。D 正确，因为 $1\mathrm{V/m}=1\mathrm{N/C}$。

误区：梯度本身是矢量，但它作用的对象 φ 是标量场。

15 填空题详细解析

第 1 题

标准答案：$-\Delta E_p$；等价答案：$E_{pA}-E_{pB}$。

使用保守力功与势能关系：

$$W_{AB}^{(e)}=-\Delta E_p=-(E_{pB}-E_{pA})=E_{pA}-E_{pB}.$$

单位均为 J。易错点是漏掉负号。

第 2 题

标准答案：$\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{q}{r}$。

这是点电荷电势公式，适用条件是点电荷且取无穷远为零。q 必须带正负号，$r>0$ 是几何距离。

第 3 题

标准答案：$\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{\sqrt{R^2+x^2}}$。

每个圆环电荷元到轴上场点距离都为 $\sqrt{R^2+x^2}$，于是

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}q}{\sqrt{R^2+x^2}}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{\sqrt{R^2+x^2}}.$$

易错点是误写成平方分母；平方分母属于电场的点电荷形式，不是电势。

第 4 题

标准答案：$\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{Q}{R}$。

球壳内部 $E=0$，因此电势不随位置变化；其数值与球面上的电势连续相等：

$$\varphi_{\text{in}}=\varphi(R)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{R}.$$

若 $Q<0$，结果自然为负。

第 5 题

标准答案： $-\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}$。

由

$$\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{\nabla}\varphi$$

取 x 分量即得。若电势只依赖 x，也可写成 $-\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}x$。

16 基础解答题详细解析

第 1 题：匀强电场中的电势差与做功

题意分析： 已知匀强电场大小 $E=200\mathrm{N/C}$，位移 $AB=0.050\mathrm{m}$ 与电场同方向；先求 U_{AB}，再求正电荷从 A 到 B 时的电场力做功。

知识定位： 匀强电场中，若位移沿电场方向，

$$U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B=E\,AB.$$

这个公式来自 $U_{AB}=\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。其中 E 是场强，AB 是沿电场方向的距离。

步骤 1：求电势差。

$$U_{AB}=200\times0.050=10\mathrm{V}.$$

说明 A 点比 B 点高 $10\mathrm{V}$，这与“电场由高电势指向低电势”一致。

步骤 2：求电场力做功。 电场力做功公式

$$W_{AB}^{(e)}=q_0U_{AB}.$$

其中 $q_0=2.0\mu\mathrm{C}=2.0\times10^{-6}\mathrm{C}$。代入：

$$W_{AB}^{(e)}=(2.0\times10^{-6})\times10=2.0\times10^{-5}\mathrm{J}=20\mu\mathrm{J}.$$

结果检查： 正电荷沿电场方向移动，电场力应做正功；结果确实为正。

易错提醒： $\mu\mathrm{C}$ 必须换成 C；不要把 U_{AB} 误写为 $-Ed$，本题已明确采用 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$。

方法总结： 先判断位移与电场夹角，再求电势差，最后用 $W=qU$。

第 2 题：点电荷电势

题意分析： 已知源电荷 $Q=+2.0\mathrm{nC}$ 与距离 $r=0.30\mathrm{m}$，求电势。

知识定位： 点电荷电势

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r}=k\frac{Q}{r}.$$

这里 $k=9.0\times10^9\mathrm{N\,m^2/C^2}$，$Q$ 是源电荷，r 是场点到源电荷的距离。由于题目取无穷远为零，可以直接使用。

步骤 1：单位换算。

$$Q=2.0\mathrm{nC}=2.0\times10^{-9}\mathrm{C}.$$

步骤 2：代入。

$$\varphi = 9.0\times10^{9}\times\frac{2.0\times10^{-9}}{0.30} = 60\text{V}.$$

结果检查：源电荷为正，所以电势应为正；结果 $+60\text{V}$ 合理。

易错提醒：分母是 r，不是 r^2。r^2 是点电荷场强公式的分母。

方法总结：识别点电荷 $\to$ 换单位 $\to$ 用 kQ/r $\to$ 检查正负号。

第 3 题：两个点电荷的电势叠加

题意分析：点 P 同时受到两个点电荷的影响。求的是电势，不是电场，因此不需要考虑方向分解。

知识定位：电势叠加原理

$$\varphi_P = k\left(\frac{q_1}{r_1}+\frac{q_2}{r_2}\right).$$

其中 q_i 必须带正负号。

步骤 1：列式。

$$q_1 = +1.0\times10^{-9}\text{C},\quad r_1 = 0.10\text{m},$$

$$q_2 = -1.0\times10^{-9}\text{C},\quad r_2 = 0.20\text{m}.$$

故

$$\varphi_P = 9.0\times10^{9}\left(\frac{1.0\times10^{-9}}{0.10}-\frac{1.0\times10^{-9}}{0.20}\right).$$

步骤 2：分别算贡献。

$$\varphi_1 = 90\text{V},\qquad \varphi_2 = -45\text{V}.$$

所以

$$\boxed{\varphi_P = 45\text{V}}.$$

结果检查：点 P 离正电荷更近，正贡献绝对值更大，因此总电势应为正，符合结果。

易错提醒：不要把负电荷产生的电势写成正数；也不需要把电势按几何方向分解。

方法总结：对每个电荷分别算 kq_i/r_i，保留正负号，最后直接相加。

第 4 题：均匀带电球壳

题意分析：球壳半径 $R = 0.10\text{m}$，总电荷 $Q = +2.0\text{nC}$。点 A 在外部 $r_A = 0.20\text{m}$，点 B 在内部。需要分别使用外部与内部的电势公式。

知识定位：

$$\varphi(r) = \begin{cases} k\dfrac{Q}{r}, & r \ge R,\\ k\dfrac{Q}{R}, & r \le R, \end{cases}\qquad E_{\text{inside}} = 0.$$

步骤 1：求外部点 A 电势。

$$\varphi_A = 9.0\times10^{9}\times\frac{2.0\times10^{-9}}{0.20} = 90\text{V}.$$

步骤 2：求内部点 B 电势。内部所有点都与球面电势相同：

$$\varphi_B = k\frac{Q}{R} = 9.0\times10^{9}\times\frac{2.0\times10^{-9}}{0.10} = 180\text{V}.$$

步骤 3：求 U_{AB}。本资料定义 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$，故

$$U_{AB}=90-180=-90\text{V}.$$

步骤 4：球壳内部电场。

$$\boxed{E_B=0}.$$

结果检查：正带电球壳的电势由外向内增加到球面值，进入球壳后保持常量。因此 $\varphi_B>\varphi_A$ 合理；内部电势为常量，其梯度为零，所以内部电场为零。

易错提醒：最典型错误是写成“内部 $E=0$，所以 $\varphi=0$”。正确逻辑是“内部 $E=0$，所以 φ 是常量”。

方法总结：先判断场点在球壳内还是外，再选分段公式；最后用电势差定义求两点差值。

17 常见错误总表

错误写法/想法	修正
点电荷电势写成 kq/r^2	kq/r^2 是场强大小；电势是 kq/r。
$E=0\Rightarrow\varphi=0$	应为 $E=0\Rightarrow\varphi$ 在该连通区域为常量。
电势也需要矢量分解	电势是标量，叠加时直接按正负代数相加。
电场从低电势指向高电势	由 $\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{\nabla}\varphi$，电场从高电势指向低电势。
任何带电体都可取无穷远电势为零	先检查电势积分是否收敛；无限长线电荷等不能这样取。
等势面越密一定场越强	只有相邻等势面的电势差取相同数值时才能直接比较疏密。
电偶极子远场式处处适用	必须满足观测距离远大于偶极子尺度 $r\gg d$。

18 参考资料与核验来源

本资料的网络检索主要用于交叉核对定义、公式、适用条件与典型基础考法；练习题均根据上传图片所覆盖的知识点重新编制，并非照抄题库。

[1] Samuel J. Ling, William Moebs, Jeff Sanny. *University Physics Volume 2*, OpenStax, 2016. Section 7.1 “Electric Potential Energy”. 主要核验：静电力保守性、$W=-\Delta U$、环路积分。
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/7-1-electric-potential-energy，访问日期：2026-08-07。

[2] Samuel J. Ling, William Moebs, Jeff Sanny. *University Physics Volume 2*, OpenStax, 2016. Sections 7.2–7.3 “Electric Potential and Potential Difference” / “Calculations of Electric Potential”. 主要核验：电势定义、点电荷电势、叠加原理、连续分布、圆环与电偶极子。
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/7-2-electric-potential-and-potential-difference
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/7-3-calculations-of-electric-potential，访问日期：2026-08-07。

[3] Samuel J. Ling, William Moebs, Jeff Sanny. *University Physics Volume 2*, OpenStax, 2016. Section 7.4 “Determining Field from Potential”. 主要核验：$E_l=-\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}l$、直角坐标分量以及 $\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{\nabla}\varphi$。

https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/7-4-determining-field-from-potential，访问日期：2026-08-07。

[4] Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands. *The Feynman Lectures on Physics, Vol. II*, Caltech, Chapter 4 “Electrostatics”. 主要核验：电势与搬运单位电荷所需功的联系、保守性思路。
https://www.feynmanlectures.caltech.edu/II_04.html，访问日期：2026-08-07。

[5] Samuel J. Ling, William Moebs, Jeff Sanny. *University Physics Volume 2*, OpenStax, 2016. Section 7.5 “Equipotential Surfaces and Conductors”. 主要核验：等势面、等势线与电场正交、导体等势性质。
https://openstax.org/books/university-physics-volume-2/pages/7-5-equipotential-surfaces-and-conductors，访问日期：2026-08-07。

[6] Gabriella Sciolla. MIT OpenCourseWare, *8.022 Physics II: Electricity and Magnetism*, Fall 2004, Lecture 3. 主题包含 Electric Potential 与 Gradient。主要用于交叉核验电势梯度作为本科电磁学核心内容的规范表述。
https://ocw.mit.edu/courses/8-022-physics-ii-electricity-and-magnetism-fall-2004/resources/lecture3/，访问日期：2026-08-07。

[7] 张三慧等：《大学物理学（第 5 版）电磁学、光学、量子物理》，清华大学出版社，2024。出版社目录显示相关章节包括电势叠加、电势梯度、电势能等。主要用于中文术语与大学物理教学范围核验。
https://www.tup.tsinghua.edu.cn/booksCenter/book_10959101.html，访问日期：2026-08-07。

[8] 高等教育出版社：《大学物理教程（下册）》，2018。目录包含“静电场的环路定理电势”“等势面电势梯度”。主要用于中文课程结构与知识范围交叉核验。
https://xuanshu.hep.com.cn/front/book/findBookDetails?bookId=59cc17deba9eb884cf815674，访问日期：2026-08-07。

最终自检清单

如果你能不看资料独立回答下面 6 句话，就已经达到本专题“最基础应用”的目标：
1. 为什么静电场闭合积分为零？ 2. 为什么电场力做正功时电势能下降？ 3. 点电荷电势为什么是 $1/r$ 而不是 $1/r^2$？ 4. 为什么球壳内部 $E=0$ 但电势可以不为零？ 5. 为什么电场线必须垂直等势面？ 6. $\boldsymbol{E}=-\boldsymbol{\nabla}\varphi$ 的负号是什么意思？